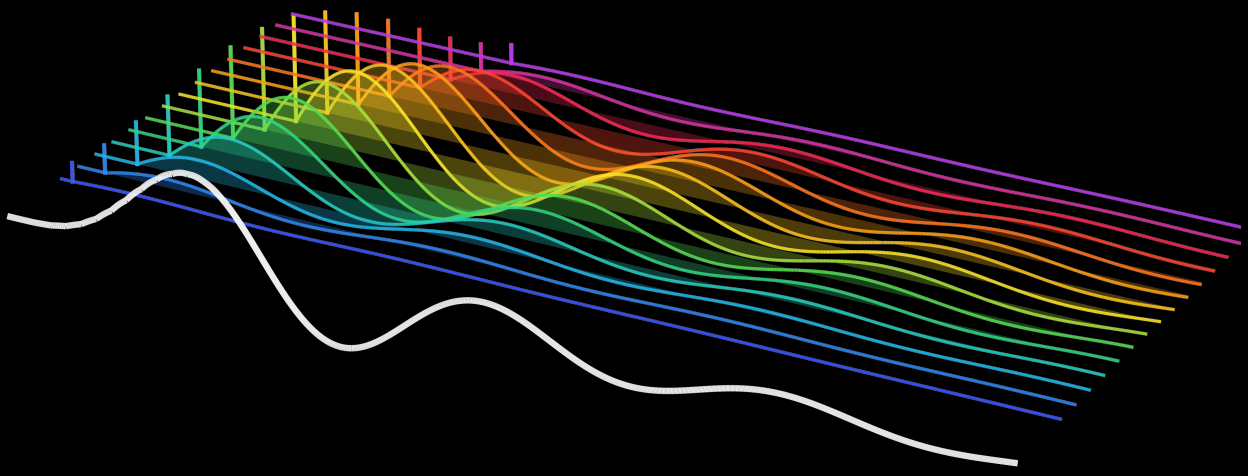
Facultad de Ciencias · Grado en Física

Ecuaciones Diferenciales

Tema 4

EDO lineales de orden superior

Parte I · Estructura de las soluciones, coeficientes constantes y funciones de Green



$$\mathcal{L}_x\, G(x,\tilde{x}) = \delta(x-\tilde{x}), \qquad y_p(x) = \int G(x,\tilde{x})\, b(\tilde{x})\, \mathrm{d}\tilde{x}$$

Autor
Daniel Martín Guerrero

Profesorado
Pilar García Estévez
José Beltrán Jiménez
María Pérez Garrote

Apuntes formalizados
Salamanca, curso 2026/2027

Ecuaciones diferenciales lineales de orden superior y funciones de Green

Daniel Martín Guerrero

Grado en Física, Facultad de Ciencias, Universidad de Salamanca

Resumen. Estudiamos la ecuación lineal de orden n $\mathcal{L}[y] = a_n(x)\,y^{(n)} + \cdots + a_0(x)\,y = b(x)$. Toda la teoría descansa en la linealidad de $\mathcal{L}$: de ella se siguen que las soluciones de la homogénea forman un espacio vectorial de dimensión n —lo que demostramos identificándolo con el espacio de datos iniciales— y que la solución general es la suma de la homogénea y una particular. Para coeficientes constantes construimos una base del núcleo factorizando $\mathcal{L}$ como polinomio en $D = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$, incluido el caso de raíces múltiples, que resolvemos con un lema de conjugación por la exponencial. Para la particular deducimos la fórmula matricial de variación de las constantes y mostramos que coincide con el método de la función de Green, la respuesta del sistema a un impulso unitario, que permite escribir la solución como superposición de respuestas a fuentes puntuales.

Palabras clave. operador lineal, sistema fundamental, wronskiano, polinomio característico, raíces múltiples, variación de las constantes, función de Green, delta de Dirac, causalidad.

MSC 2020. 34A30, 34A05, 34B27.

Índice

1 Planteamiento y estructura de la solución . . . **3**
- 1.1 El operador lineal de orden n . . . 3
- 1.2 El espacio de soluciones tiene dimensión n . . . 4
- 1.3 Independencia lineal y wronskiano . . . 5
- 1.4 Estructura de la solución general . . . 8

2 Homogénea con coeficientes constantes . . . **8**
- 2.1 El ansatz exponencial . . . 9
- 2.2 Factorización del operador . . . 9
- 2.3 Soluciones reales . . . 11
- 2.4 El oscilador amortiguado . . . 12

3 Raíces múltiples . . . **13**
- 3.1 Conjugación por la exponencial . . . 14
- 3.2 Solución general . . . 15

4 Variación de las constantes . . . **18**
- 4.1 Ansatz y condiciones impuestas . . . 18
- 4.2 Forma matricial: el wronskiano . . . 19
- 4.3 El caso $n = 2$ . . . 23

5 Funciones de Green . . . **24**
- 5.1 Idea: descomponer la fuente . . . 24
- 5.2 Definición y fórmula de la solución . . . 25
- 5.3 No unicidad, causalidad y condiciones de salto . . . 26
- 5.4 Conexión con la variación de las constantes . . . 26
- 5.5 Puente con el Electromagnetismo . . . 27

6 Resumen operativo . . . **28**

7 Referencias . . . **29**

1 Planteamiento y estructura de la solución

Todo el tema descansa sobre una sola propiedad: el operador diferencial es *lineal*. De ella se siguen tres hechos: que la solución general es «homogénea más particular», que las soluciones de la homogénea forman un espacio vectorial de dimensión n, y que una fuente complicada puede descomponerse en impulsos elementales cuyas respuestas se suman (sección 5).

1.1 El operador lineal de orden n

Definición 1.1 (EDO lineal de orden n)

Sean $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto y $a_0, \dots, a_n, b \in \mathcal{C}(I)$ con $a_n(x) \neq 0$ para todo $x \in I$. Con $D \stackrel{\text{def}}{=} \mathrm{d}/\mathrm{d}x$, el *operador diferencial lineal de orden n*

$$\mathcal{L} \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{j=0}^{n} a_j(x)\, D^j : \ \mathcal{C}^n(I) \longrightarrow \mathcal{C}(I) \tag{1.1}$$

define la *ecuación diferencial lineal de orden n*

$$\mathcal{L}[y] \equiv a_n(x)\, y^{(n)} + a_{n-1}(x)\, y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)\, y' + a_0(x)\, y = b(x). \tag{1.2}$$

Se llama *homogénea* si $b \equiv 0$ y *completa* en caso contrario; b es la *fuente* o término inhomogéneo.

Proposición 1.2 (Linealidad y superposición)

Para cualesquiera $y_1, y_2 \in \mathcal{C}^n(I)$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$,

$$\mathcal{L}[\alpha y_1 + \beta y_2] = \alpha\, \mathcal{L}[y_1] + \beta\, \mathcal{L}[y_2].$$

En consecuencia: (i) *el conjunto de soluciones de la homogénea es el núcleo $\ker \mathcal{L}$, un subespacio vectorial;* (ii) *si $\mathcal{L}[y_k] = b_k$ para $k = 1, \dots, m$, entonces $\mathcal{L}\big[\sum_k y_k\big] = \sum_k b_k$ (principio de superposición).*

Demostración. La derivación es lineal y $a_j(x)$ multiplica punto a punto; (i) y (ii) son consecuencias inmediatas. ∎

1.2 El espacio de soluciones tiene dimensión n

Teorema 1.3 (Existencia y unicidad; recordatorio)

Para cada $x_0 \in I$ y cada $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ existe una única $y \in \mathcal{C}^n(I)$ solución de (1.2) con $y^{(j)}(x_0) = \eta_j$, $j = 0, \dots, n-1$ [1, cap. 3], [2, cap. IV].

Teorema 1.4 (Dimensión del núcleo)

$\dim \ker \mathcal{L} = n$. *Más precisamente, para cada $x_0 \in I$ la aplicación «datos iniciales»*

$$\Phi_{x_0} \colon \ker \mathcal{L} \longrightarrow \mathbb{R}^n, \qquad \Phi_{x_0}(y) = \big(y(x_0),\, y'(x_0),\, \dots,\, y^{(n-1)}(x_0)\big), \tag{1.3}$$

es un isomorfismo de espacios vectoriales.

Demostración. Φ_{x_0} es lineal porque la derivación y la evaluación lo son. Aplicando el teorema 1.3 con $b \equiv 0$: la *existencia* dice que todo vector de datos es imagen de alguna solución, luego Φ_{x_0} es sobreyectiva; la *unicidad* dice que esa solución es única, luego Φ_{x_0} es inyectiva. Así $\ker \mathcal{L} \cong \mathbb{R}^n$. ∎

Observación 1.5 *(¿n soluciones o n constantes?).* Ambas afirmaciones expresan lo mismo. Conviene distinguir tres objetos: el conjunto de soluciones $\ker \mathcal{L}$, que es infinito; una *base* $\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n\}$ o *sistema fundamental*, las piezas fijas; y las n constantes $c_1, \dots, c_n$, que son las coordenadas de una solución concreta en esa base, $y = c_1\hat{y}_1 + \cdots + c_n\hat{y}_n$. Es la misma situación que en $\mathbb{R}^3$: infinitos vectores, tres vectores de la base y tres coordenadas para cada uno. Fijar una solución equivale a dar n números, sean los datos iniciales o las constantes c_i (figura 1.1).

Ejemplo 1.6. Para $y'' + y = 0$ ($n = 2$), $\{\cos x, \operatorname{sen} x\}$ es una base y la solución general $y = c_1 \cos x + c_2 \operatorname{sen} x$ tiene dos constantes. En $x_0 = 0$, $y(0) = c_1$ e $y'(0) = c_2$: aquí las constantes son directamente los datos iniciales, porque $\Phi_0(\cos) = (1, 0)$ y $\Phi_0(\operatorname{sen}) = (0, 1)$ son la base canónica de $\mathbb{R}^2$.

Notación 1.7 (Subespacio generado). El *subespacio generado* por $f_1, \dots, f_k$ es el conjunto de sus combinaciones lineales, que denotamos indistintamente

$$\langle f_1, \dots, f_k \rangle = \operatorname{span}\{f_1, \dots, f_k\} = \Big\{ \sum_{i=1}^{k} c_i f_i \;\Big|\; c_i \in \mathbb{C} \Big\}. \tag{1.4}$$

Por ejemplo, fijado $n \in \mathbb{N}$, $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ es un sistema de generadores del subespacio $\mathbb{R}_n[x] \subset \mathbb{R}[x]$ de polinomios de coeficientes reales y grado $\leq n$:

$$\langle 1, x, x^2, \dots, x^n \rangle = \mathbb{R}_n[x] = \Big\{ \sum_{i=0}^{n} a_i x^i \;\Big|\; a_i \in \mathbb{R} \Big\}$$

(y $\mathbb{C}_n[x]$ si los coeficientes son complejos). Así, si $\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n\}$ es un sistema fundamental, $\ker \mathcal{L} = \langle \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n \rangle = \operatorname{span}\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n\}$.

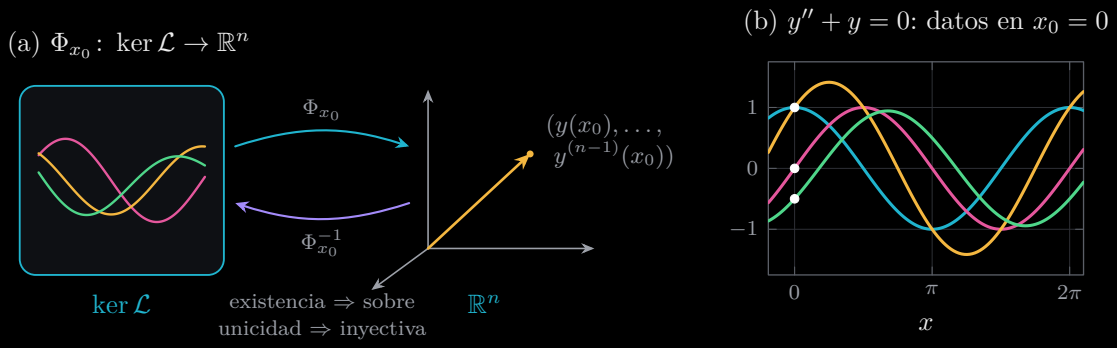


Figura 1.1. (a) La aplicación Φ_{x_0} asigna a cada solución de la homogénea sus n datos iniciales en x_0; el teorema de existencia y unicidad la convierte en un isomorfismo, de modo que $\dim \ker \mathcal{L} = n$. (b) Soluciones de $y'' + y = 0$ con datos $(y(0), y'(0)) = (1,0)$, $(0,1)$, $(1,1)$ y $(-\frac{1}{2}, \frac{4}{5})$: cada par de datos determina una única curva.

1.3 Independencia lineal y wronskiano

No basta con tener n soluciones: deben ser independientes. Por ejemplo, $\{\cos x,\, 2\cos x\}$ sólo genera una recta de $\ker \mathcal{L}$.

Definición 1.8 (Matriz wronskiana)

Dadas $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n \in \mathcal{C}^{n-1}(I)$, su *matriz wronskiana* y su *wronskiano* son

$$W(x) \overset{\text{def}}{=} \begin{pmatrix} \hat{y}_1 & \cdots & \hat{y}_n \\ \hat{y}_1' & \cdots & \hat{y}_n' \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{y}_1^{(n-1)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n-1)} \end{pmatrix}(x), \qquad w(x) \overset{\text{def}}{=} \det W(x). \tag{1.5}$$

Proposición 1.9 (Criterio del wronskiano)

Sean $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n \in \ker \mathcal{L}$. *Son equivalentes:*

(a) $\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n\}$ *es una base de* $\ker \mathcal{L}$;

(b) $w(x_0) \neq 0$ *para* algún $x_0 \in I$;

(c) $w(x) \neq 0$ *para* todo $x \in I$.

Demostración. *Lectura matricial de* $W(x_0)$. La columna i de $W(x_0)$ es precisamente $\Phi_{x_0}(\hat{y}_i)$. Multiplicar $W(x_0)$ por un vector $\boldsymbol{c} = (c_1, \dots, c_n)^{\mathsf{T}} \in \mathbb{R}^n$ es combinar sus columnas, y por la linealidad de Φ_{x_0},

$$W(x_0)\,\boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} \sum_i c_i\, \hat{y}_i(x_0) \\ \vdots \\ \sum_i c_i\, \hat{y}_i^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} c_i\, \Phi_{x_0}(\hat{y}_i) = \Phi_{x_0}(y), \qquad y \overset{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^{n} c_i\, \hat{y}_i \in \ker \mathcal{L}. \tag{1.6}$$

Así, resolver $W(x_0)\,\boldsymbol{c} = \boldsymbol{0}$ es buscar combinaciones de las $\hat{y}_i$ con datos iniciales nulos en x_0.

(a)⇒(c). Supongamos $w(x_0) = 0$ para algún $x_0 \in I$. Entonces existe $\boldsymbol{c} \neq \mathbf{0}$ con $W(x_0)\,\boldsymbol{c} = \mathbf{0}$ y, por (1.6), $y = \sum_i c_i \hat{y}_i$ cumple $y(x_0) = y'(x_0) = \cdots = y^{(n-1)}(x_0) = 0$. La función nula también resuelve $\mathcal{L}[y] = 0$ con esos datos en x_0; por la *unicidad* del teorema 1.3 (inyectividad de Φ_{x_0}), $y \equiv 0$ en I. Es una combinación lineal nula con $\boldsymbol{c} \neq \mathbf{0}$, lo que contradice que $\{\hat{y}_i\}$ sea base.

(c)⇒(b). Inmediato.

(b)⇒(a). Si $\sum_i c_i \hat{y}_i \equiv 0$ en I, también se anulan en I sus derivadas hasta orden $n-1$, en particular en x_0; por (1.6), $W(x_0)\,\boldsymbol{c} = \mathbf{0}$ y, como $W(x_0)$ es invertible, $\boldsymbol{c} = \mathbf{0}$. Las $\hat{y}_i$ son, pues, n vectores independientes de $\ker \mathcal{L}$, que tiene dimensión n (teorema 1.4): forman una base. ∎

> **Papel de la unicidad.** Antes de usar la unicidad, en (a)⇒(c) sólo se sabe algo *en el punto* x_0: y y sus $n-1$ primeras derivadas se anulan allí. Eso no basta, porque x^3 se anula en 0 junto con sus dos primeras derivadas sin ser la función nula, y la independencia lineal es una afirmación sobre *todo* I. La unicidad del problema de valores iniciales es la que propaga el anulamiento de x_0 a todo el intervalo, y sólo está disponible porque las $\hat{y}_i$ resuelven una misma ecuación lineal con $a_n \neq 0$. La implicación (b)⇒(a), en cambio, vale para funciones cualesquiera de $\mathcal{C}^{n-1}(I)$.

Observación 1.10 *(El recíproco falla sin ecuación).* Para funciones *arbitrarias*, $w \not\equiv 0$ implica independencia lineal (el argumento de (b)⇒(a) no usa la ecuación), pero no al revés. Sean $f(x) = x^2$ y $g(x) = x|x|$ en $\mathbb{R}$.

(i) *Son independientes.* Si $\alpha f + \beta g \equiv 0$, evaluando en $x = 1$ y $x = -1$ se obtiene $\alpha + \beta = 0$ y $\alpha - \beta = 0$, luego $\alpha = \beta = 0$.

(ii) *Su wronskiano es nulo.* $g \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R})$ con $g'(x) = 2|x|$, así que $w(x) = x^2 \cdot 2|x| - x|x| \cdot 2x = 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

(iii) *Dónde falla la demostración.* Con $\boldsymbol{c} = (1, -1)^{\mathsf{T}}$,

$$y = f - g = \begin{cases} 0, & x \geq 0, \\ 2x^2, & x < 0, \end{cases}$$

tiene $y(0) = y'(0) = 0$, pero $y \not\equiv 0$. No hay unicidad que lo impida: f y g no resuelven ninguna ecuación $y'' + p(x)\,y' + q(x)\,y = 0$ con $p, q \in \mathcal{C}(\mathbb{R})$, pues entonces la proposición 1.9 exigiría $w \neq 0$ en todo $\mathbb{R}$.

Ejemplo 1.11 (Dos wronskianos [2]).

(i) $x^3 y''' - 3x^2 y'' + 6x\,y' - 6y = 0$ en $I = (0, \infty)$ admite las soluciones x, x^2, x^3, y

$$w(x) = \begin{vmatrix} x & x^2 & x^3 \\ 1 & 2x & 3x^2 \\ 0 & 2 & 6x \end{vmatrix} = 2x^3 \neq 0,$$

luego la solución general es $y = k_1 x + k_2 x^2 + k_3 x^3$.

(ii) Para $y'' + y = 0$, las soluciones $\cos x$, $\operatorname{sen} x$, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$ son dependientes, $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \cos x - \mathrm{i}\operatorname{sen} x = 0$ (como debe ser: tres vectores en un espacio de dimensión 2), y en efecto su wronskiano 3×3 es nulo.

La dicotomía de la proposición 1.9 («w no se anula nunca o es idénticamente nulo») admite una versión cuantitativa: el wronskiano de n soluciones satisface una EDO lineal de primer orden. Necesitamos derivar un determinante.

Lema 1.12 (Derivada de un determinante)

Sea $A(x) = \big(a_{kl}(x)\big)$ una matriz $n \times n$ de funciones derivables en I. Entonces $\det A$ es derivable y

$$(\det A)' = \sum_{k=1}^{n} \det A_k, \tag{1.7}$$

donde A_k se obtiene sustituyendo la fila k de A por su derivada.

Demostración. Por la fórmula de Leibniz, $\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \prod_{k=1}^{n} a_{k\sigma(k)}$, una suma finita de productos de funciones derivables. Por la regla del producto,

$$(\det A)' = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \sum_{k=1}^{n} a_{1\sigma(1)} \cdots a'_{k\sigma(k)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \, a_{1\sigma(1)} \cdots a'_{k\sigma(k)} \cdots a_{n\sigma(n)}}_{\det A_k},$$

donde se ha intercambiado el orden de los dos sumatorios finitos. ∎

Teorema 1.13 (Fórmula de Abel–Liouville)

Sean $\hat{y}_1, \ldots, \hat{y}_n \in \ker \mathcal{L}$ y $x_0 \in I$. Para todo $x \in I$,

$$\boxed{w(x) = w(x_0) \exp\Big(-\int_{x_0}^{x} \frac{a_{n-1}(s)}{a_n(s)}\, \mathrm{d}s\Big)} \tag{1.8}$$

En particular, w o es idénticamente nulo en I o no se anula en ningún punto de I.

Demostración. Numeramos las filas de W por el orden de derivación $j = 0, \ldots, n-1$; la fila j es $\big(\hat{y}_1^{(j)}, \ldots, \hat{y}_n^{(j)}\big)$. Como $\hat{y}_i \in \mathcal{C}^n(I)$, todas las entradas de W son de clase $\mathcal{C}^1$, y por el lema 1.12 $w' = \sum_{j=0}^{n-1} \det W_j$, donde W_j tiene la fila j sustituida por $\big(\hat{y}_1^{(j+1)}, \ldots, \hat{y}_n^{(j+1)}\big)$.

1. *Filas $j \le n-2$.* La fila nueva coincide con la fila $j+1$ de W; W_j tiene dos filas iguales y $\det W_j = 0$.

2. *Fila $j = n-1$.* Sobrevive un único término:

$$w' = \det W_{n-1} = \begin{vmatrix} \hat{y}_1 & \cdots & \hat{y}_n \\ \vdots & & \vdots \\ \hat{y}_1^{(n-2)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n-2)} \\ \hat{y}_1^{(n)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n)} \end{vmatrix}.$$

3. *Uso de la ecuación.* Como $\mathcal{L}[\hat{y}_i] = 0$ y $a_n \neq 0$, $\hat{y}_i^{(n)} = -\sum_{l=0}^{n-1} \frac{a_l}{a_n} \hat{y}_i^{(l)}$: la última fila de W_{n-1} es la combinación $-\sum_l \frac{a_l}{a_n} \cdot (\text{fila } l \text{ de } W)$. Por la linealidad del determinante en esa fila,

$\det W_{n-1}$ es $-\sum_l \frac{a_l}{a_n}$ por el determinante de W con la última fila sustituida por la fila l. Para $l \le n-2$ hay dos filas iguales y el sumando es nulo; para $l = n-1$ se recupera W. Así

$$w'(x) = -\frac{a_{n-1}(x)}{a_n(x)}\, w(x). \tag{1.9}$$

4. *Integración.* Sea $P(x) \overset{\text{def}}{=} \int_{x_0}^{x} a_{n-1}(s)/a_n(s)\,\mathrm{d}s$, de clase $\mathcal{C}^1$ con $P' = a_{n-1}/a_n$. Por (1.9), $(w\,\mathrm{e}^P)' = (w' + P'w)\mathrm{e}^P = 0$, luego $w\,\mathrm{e}^P$ es constante en el intervalo I e igual a su valor en x_0, que es $w(x_0)$ porque $P(x_0) = 0$. Esto es (1.8). La última afirmación se sigue de que la exponencial no se anula. ∎

Observación 1.14.

(i) El teorema 1.13 da otra prueba de (b)⇒(c) en la proposición 1.9. La equivalencia con (a) sigue necesitando la unicidad.

(ii) *Comprobación* en el ejemplo 1.11 (i): $a_2/a_3 = -3x^2/x^3 = -3/x$, luego $w(x) = w(x_0)\exp\int_{x_0}^{x} \frac{3}{s}\,\mathrm{d}s = w(x_0)\,(x/x_0)^3$, que con $w(x_0) = 2x_0^3$ da $w(x) = 2x^3$. Para $y'' + y = 0$ ($a_1 = 0$), el wronskiano es constante: $w = \cos^2 x + \operatorname{sen}^2 x = 1$.

(iii) Con coeficientes constantes, $w(x) = w(x_0)\,\mathrm{e}^{-(a_{n-1}/a_n)(x-x_0)}$.

1.4 Estructura de la solución general

Teorema 1.15 (Homogénea más particular)

Sean $\{\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n\}$ un sistema fundamental e y_p una solución cualquiera de (1.2). Entonces toda solución de (1.2) es de la forma

$$y(x) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i\, \hat{y}_i(x)}_{y_h \in \ker \mathcal{L}} + y_p(x), \qquad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}. \tag{1.10}$$

Demostración. Por linealidad, $\mathcal{L}[y - y_p] = b - b = 0$, luego $y - y_p \in \ker \mathcal{L}$, que es el espacio $\langle \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n \rangle$ (notación 1.7). ∎

El trabajo se reparte así en dos problemas (figura 1.2): hallar y_h, lo que haremos para coeficientes constantes en las secciones 2 y 3, y hallar y_p, lo que haremos en general en las secciones 4 y 5.

2 Homogénea con coeficientes constantes

Supongamos que $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ son constantes, con $a_n \neq 0$. Entonces $\mathcal{L}$ es un *polinomio en el operador D*:

$$\mathcal{L} = p(D), \qquad p(\lambda) \overset{\text{def}}{=} a_n\lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0, \tag{2.1}$$

donde p es el *polinomio característico*. Trabajamos con funciones de valores complejos y extraemos al final las soluciones reales [2, cap. IV], [3], [4, cap. 4].

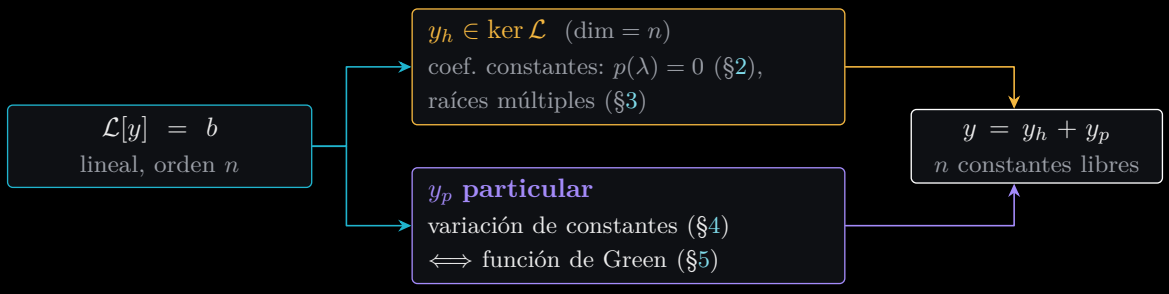


Figura 1.2. Estructura del tema: por la linealidad, el problema se separa en hallar el núcleo de $\mathcal{L}$ y una solución particular.

2.1 El ansatz exponencial

Proposición 2.1 (La exponencial es autofunción de D)

Para todo $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$\mathcal{L}\left[e^{\lambda x}\right] = p(\lambda)\, e^{\lambda x}. \tag{2.2}$$

En consecuencia, $e^{\lambda x} \in \ker \mathcal{L}$ *si y sólo si* λ *es raíz de la* ecuación característica $p(\lambda) = 0$.

Demostración. $D^j e^{\lambda x} = \lambda^j e^{\lambda x}$, luego $\mathcal{L}[e^{\lambda x}] = \sum_j a_j \lambda^j e^{\lambda x} = p(\lambda) e^{\lambda x}$, y $e^{\lambda x} \neq 0$. ■

2.2 Factorización del operador

Por el teorema fundamental del álgebra,

$$p(\lambda) = a_n \prod_{k=1}^{r} (\lambda - \lambda_k)^{m_k}, \qquad \lambda_k \in \mathbb{C} \text{ distintas}, \qquad \sum_{k=1}^{r} m_k = n. \tag{2.3}$$

Cálculo simbólico con D. Para trasladar (2.3) al operador hay que poder operar con polinomios en D exactamente igual que con polinomios en λ. Los operadores se suman y se multiplican según

$$(A + B)\, y \overset{\text{def}}{=} Ay + By, \qquad (AB)\, y \overset{\text{def}}{=} A(By), \tag{2.4}$$

es decir, el producto es la composición: primero actúa B y luego A (así, $D^2 y = D(Dy) = y''$). Con coeficientes constantes bastan dos reglas:

$$D^i D^j = D^{i+j}, \qquad D(c\, y) = c\, Dy \quad (c \text{ constante}). \tag{2.5}$$

Ejemplo 2.2 (Dos factores). Para $a, b \in \mathbb{C}$,

$$(D - a)(D - b)\, y = (D - a)(y' - by) = y'' - by' - ay' + ab\, y = \left(D^2 - (a + b)D + ab\right) y,$$

que es $(\lambda - a)(\lambda - b) = \lambda^2 - (a + b)\lambda + ab$ con λ sustituida por D. Como el resultado es simétrico en a y b, $(D - a)(D - b) = (D - b)(D - a)$.

Lema 2.3 (Polinomios en D)

Para $q_1(\lambda) = \sum_i a_i\lambda^i$ y $q_2(\lambda) = \sum_j b_j\lambda^j$ con coeficientes constantes, la sustitución $q(\lambda) \mapsto q(D)$ cumple

$$(q_1 + q_2)(D) = q_1(D) + q_2(D), \qquad (q_1 q_2)(D) = q_1(D)\, q_2(D). \tag{2.6}$$

Es decir, da igual multiplicar los polinomios y sustituir que sustituir y multiplicar los operadores.

Demostración. La suma sólo usa (2.4): $(q_1 + q_2)(D)\, y = \sum_k (a_k + b_k) D^k y = \sum_k a_k D^k y + \sum_k b_k D^k y$. Para el producto, como polinomios $q_1 q_2(\lambda) = \sum_{i,j} a_i b_j \lambda^{i+j}$, y aplicando $q_1(D) q_2(D)$ a y,

$$q_1(D)\big(q_2(D)\, y\big) = \sum_i a_i\, D^i\Big(\sum_j b_j\, D^j y\Big) = \sum_{i,j} a_i b_j\, D^i\big(D^j y\big) = \sum_{i,j} a_i b_j\, D^{i+j} y = (q_1 q_2)(D)\, y,$$

donde la segunda igualdad usa la linealidad de D^i y que los b_j son constantes, y la tercera, $D^i D^j = D^{i+j}$. Es el mismo cálculo que desarrollar el producto de dos polinomios término a término. ∎

Proposición 2.4 (Factorización de $\mathcal{L}$)

Los operadores $D - \lambda_k$ conmutan entre sí y

$$\mathcal{L} = a_n\, (D - \lambda_1)^{m_1} (D - \lambda_2)^{m_2} \cdots (D - \lambda_r)^{m_r}, \tag{2.7}$$

con los factores en cualquier orden.

Demostración. Aplicando el lema 2.3 a la identidad polinómica (2.3) se obtiene (2.7). Y como los polinomios conmutan, $q_1(D)\, q_2(D) = (q_1 q_2)(D) = (q_2 q_1)(D) = q_2(D)\, q_1(D)$. ∎

Observación 2.5 *(Por qué hacen falta coeficientes constantes).* Si un coeficiente depende de x, la segunda regla de (2.5) falla: $D(x\, y) = y + x\, y' \neq x\, Dy$, de modo que $D \circ x \neq x \circ D$. Por ejemplo,

$$(D - x)\, D\, y = y'' - x\, y', \qquad D\, (D - x)\, y = y'' - x\, y' - y,$$

y el orden de los factores importa. La factorización (2.7) sólo vale con coeficientes constantes.

Corolario 2.6 (Raíces simples)

Si todas las raíces son simples ($r = n$, $m_k = 1$), las exponenciales $\mathrm{e}^{\lambda_1 x}, \ldots, \mathrm{e}^{\lambda_n x}$ forman una base de $\ker \mathcal{L}$, y

$$y_h(x) = c_1 \mathrm{e}^{\lambda_1 x} + c_2 \mathrm{e}^{\lambda_2 x} + \cdots + c_n \mathrm{e}^{\lambda_n x}. \tag{2.8}$$

Demostración. Son soluciones por la proposición 2.1; falta ver que son independientes y, por la proposición 1.9, basta comprobar que $w(x_0) \neq 0$ en un punto. Tomamos $x_0 = 0$. Para

$y_k = \mathrm{e}^{\lambda_k x}$ se tiene $y_k^{(j)}(x) = \lambda_k^j \mathrm{e}^{\lambda_k x}$, luego $y_k^{(j)}(0) = \lambda_k^j$, y la matriz wronskiana en 0, cuya columna k es $\Phi_0(y_k)$, es la *matriz de Vandermonde*

$$W(0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix}, \qquad \det W(0) = \prod_{1 \le i < k \le n} (\lambda_k - \lambda_i). \tag{2.9}$$

Como las raíces son distintas, ningún factor se anula y $w(0) \neq 0$. Por ejemplo, para $n = 2$, $\det \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{smallmatrix}\right) = \lambda_2 - \lambda_1 \neq 0$. ∎

Observación 2.7 *(El determinante de Vandermonde).* Visto como polinomio en $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, $\det W(0)$ se anula si $\lambda_i = \lambda_k$ (dos columnas iguales), luego es divisible por cada $\lambda_k - \lambda_i$. Ambos miembros de (2.9) tienen grado total $0 + 1 + \cdots + (n-1) = \binom{n}{2}$, el número de pares $i < k$, de modo que coinciden salvo una constante, que vale 1 comparando el término diagonal $\lambda_2 \lambda_3^2 \cdots \lambda_n^{n-1}$. Es aquí donde se usa que las raíces sean distintas: con raíces repetidas hay menos de n exponenciales y faltan soluciones, las de la forma $x^j \mathrm{e}^{\lambda x}$ (sección 3).

2.3 Soluciones reales

Proposición 2.8 (Raíces complejas conjugadas)

Si los a_j son reales y $\lambda = \alpha + \mathrm{i}\beta$, $\beta \neq 0$, es raíz de p, también lo es $\bar\lambda$, con la misma multiplicidad, y el par $\{\mathrm{e}^{\lambda x}, \mathrm{e}^{\bar\lambda x}\}$ puede sustituirse por el par real

$$\operatorname{Re} \mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{\alpha x} \cos \beta x, \qquad \operatorname{Im} \mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{\alpha x} \operatorname{sen} \beta x, \tag{2.10}$$

que genera el mismo subespacio.

Demostración. Como p tiene coeficientes reales, $p(\bar\lambda) = \overline{p(\lambda)} = 0$. Al ser $\mathcal{L}$ real, $\mathcal{L}[\operatorname{Re} y] = \operatorname{Re} \mathcal{L}[y]$ e igual con la parte imaginaria, luego (2.10) son soluciones. Por último, $\mathrm{e}^{\lambda x} = \mathrm{e}^{\alpha x}(\cos \beta x + \mathrm{i} \operatorname{sen} \beta x)$ y $\mathrm{e}^{\bar\lambda x} = \mathrm{e}^{\alpha x}(\cos \beta x - \mathrm{i} \operatorname{sen} \beta x)$, de modo que ambos pares generan el mismo plano. ∎

Ejemplo 2.9 ($2y'' - y' - y = 0$). $p(\lambda) = 2\lambda^2 - \lambda - 1 = (2\lambda + 1)(\lambda - 1)$, de raíces $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$. Por el corolario 2.6,

$$y(x) = c_1 \mathrm{e}^{x} + c_2 \mathrm{e}^{-x/2}. \tag{2.11}$$

Ejemplo 2.10 ($y'' + 2y' + 2y = 0$ [2]).

1. *Polinomio característico.* Sustituyendo $y^{(k)} \mapsto \lambda^k$, es decir, $\mathcal{L} = p(D) = D^2 + 2D + 2$:

$$p(\lambda) = \lambda^2 + 2\lambda + 2.$$

2. *Raíces.* El discriminante es negativo:

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 8}}{2} = \frac{-2 \pm 2\mathrm{i}}{2} = -1 \pm \mathrm{i}, \qquad \alpha = -1, \quad \beta = 1,$$

un par conjugado, como garantiza la proposición 2.8 por ser reales los coeficientes.

3. *Sistema fundamental complejo.* Al ser las raíces distintas (corolario 2.6), $\{e^{(-1+i)x}, e^{(-1-i)x}\}$.

4. *Paso a soluciones reales.* Por la fórmula de Euler,

$$e^{(-1+i)x} = e^{-x}\,e^{ix} = e^{-x}(\cos x + i\,\mathrm{sen}\,x), \qquad \mathrm{Re}\,e^{\lambda x} = e^{-x}\cos x, \quad \mathrm{Im}\,e^{\lambda x} = e^{-x}\,\mathrm{sen}\,x,$$

que, por la proposición 2.8, son soluciones y generan el mismo plano que el par complejo.

5. *Solución general.*

$$y(x) = e^{-x}\big(k_1\cos x + k_2\,\mathrm{sen}\,x\big), \qquad k_1, k_2 \in \mathbb{R}. \tag{2.12}$$

6. *Comprobación.* Para $y_1 = e^{-x}\cos x$: $y_1' = -e^{-x}(\cos x + \mathrm{sen}\,x)$ e $y_1'' = 2e^{-x}\,\mathrm{sen}\,x$, luego

$$y_1'' + 2y_1' + 2y_1 = e^{-x}\big[2\,\mathrm{sen}\,x - 2\cos x - 2\,\mathrm{sen}\,x + 2\cos x\big] = 0,$$

y del mismo modo con $y_2 = e^{-x}\,\mathrm{sen}\,x$. Son independientes: en $x_0 = 0$, $(y_1, y_1') = (1, -1)$ e $(y_2, y_2') = (0, 1)$, y $w(0) = \det\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{smallmatrix}\right) = 1 \neq 0$.

Interpretación: $\alpha = -1$ aporta el factor e^{-x}, que amortigua la amplitud, y $\beta = 1$ la oscilación $\cos x$, $\mathrm{sen}\,x$: es una oscilación amortiguada, el caso subamortiguado del ejemplo 2.11 con $\gamma = 1$ y $\Omega = 1$.

2.4 El oscilador amortiguado

Ejemplo 2.11 ($y'' + \nu\omega\,y' + \omega^2 y = 0$, con $\nu \geq 0$, $\omega > 0$). La ecuación característica $\lambda^2 + \nu\omega\lambda + \omega^2 = 0$ da

$$\lambda_\pm = \frac{-\nu\omega \pm \sqrt{\nu^2\omega^2 - 4\omega^2}}{2} = \frac{\omega}{2}\Big(-\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 4}\Big). \tag{2.13}$$

El signo del discriminante $\nu^2 - 4$ decide el comportamiento (figura 2.1):

- $\nu > 2$ (*sobreamortiguado*): dos raíces reales negativas y $y = c_1 e^{\lambda_+ x} + c_2 e^{\lambda_- x}$; decae exponencialmente sin oscilar.
- $\nu < 2$ (*subamortiguado*): raíces complejas conjugadas $\lambda_\pm = -\gamma \pm i\Omega$ y oscilaciones amortiguadas (2.14); se desarrolla más abajo.
- $\nu = 2$ (*crítico*): raíz doble $\lambda = -\omega$. Sólo se obtiene una exponencial, $e^{-\omega x}$, y falta una segunda solución. Este caso frontera motiva la sección 3.

Desarrollo del caso subamortiguado.

1. *Raíz de un número negativo.* Si $\nu < 2$, entonces $\nu^2 - 4 < 0$ y

$$\sqrt{\nu^2 - 4} = \sqrt{-(4 - \nu^2)} = i\sqrt{4 - \nu^2},$$

donde ahora $4 - \nu^2 > 0$ y la raíz de la derecha es un real positivo.

2. *Sustitución en* (2.13).

$$\lambda_\pm = \frac{\omega}{2}\Big(-\nu \pm i\sqrt{4 - \nu^2}\Big) = \underbrace{-\frac{\nu\omega}{2}}_{\text{parte real}} \pm i\ \underbrace{\frac{\omega}{2}\sqrt{4 - \nu^2}}_{\text{parte imaginaria}}.$$

3. *Notación.* Se definen

$$\gamma \overset{\text{def}}{=} \frac{\nu\omega}{2}, \qquad \Omega \overset{\text{def}}{=} \frac{\omega}{2}\sqrt{4-\nu^2} = \omega\sqrt{\frac{4-\nu^2}{4}} = \omega\sqrt{1-\frac{\nu^2}{4}},$$

de modo que $\lambda_\pm = -\gamma \pm \mathrm{i}\Omega$.

4. *Soluciones reales.* Por la proposición 2.8 con $\alpha = -\gamma$ y $\beta = \Omega$, el par real es $\mathrm{e}^{-\gamma x}\cos\Omega x$, $\mathrm{e}^{-\gamma x}\operatorname{sen}\Omega x$, y

$$y = \mathrm{e}^{-\gamma x}\big(A\cos\Omega x + B\operatorname{sen}\Omega x\big) \qquad \text{(oscilaciones amortiguadas).} \tag{2.14}$$

El ejemplo 2.10 es el caso $\omega = \sqrt{2}$, $\nu = \sqrt{2}$, que da $\gamma = 1$ y $\Omega = 1$.

Interpretación. γ es la *tasa de decaimiento* y crece con el rozamiento ν. Ω es la *frecuencia de oscilación*: sin rozamiento ($\nu = 0$) vale $\Omega = \omega$, la frecuencia natural, y $\gamma = 0$, con lo que se recupera la oscilación libre $A\cos\omega x + B\operatorname{sen}\omega x$. Al aumentar ν, $\Omega < \omega$: el rozamiento hace oscilar más despacio, y cuando $\nu \to 2$, $\Omega \to 0$ y las oscilaciones desaparecen, que es el paso al caso crítico.

Como $\lambda_+\lambda_- = \omega^2$, para $\nu < 2$ las raíces recorren la circunferencia $|\lambda| = \omega$; en $\nu = 2$ chocan en $-\omega$ y para $\nu > 2$ se separan sobre el eje real.

(a) Raíces $\lambda_\pm(\nu)$, $\omega = 1$ (b) Respuestas con $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$

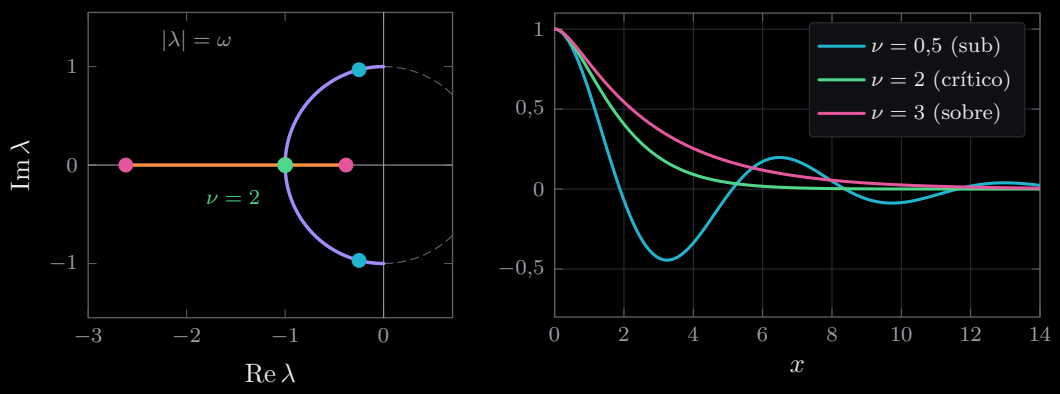


Figura 2.1. Oscilador amortiguado con $\omega = 1$. (a) Al crecer ν desde 0, las raíces $\lambda_\pm = -\gamma \pm \mathrm{i}\Omega$ recorren la circunferencia $|\lambda| = \omega$ (violeta) hasta chocar en $\lambda = -\omega$ para $\nu = 2$; después se separan sobre el eje real (naranja). Los puntos marcan los tres casos de (b). (b) El régimen crítico, $y = (1+x)\,\mathrm{e}^{-x}$, es el regreso al equilibrio más rápido sin oscilar.

3 Raíces múltiples

Si λ_k tiene multiplicidad $m_k > 1$, la exponencial $\mathrm{e}^{\lambda_k x}$ está en $\ker(D-\lambda_k)^{m_k}$, pero veremos que ese núcleo tiene dimensión m_k: faltan $m_k - 1$ soluciones.

3.1 Conjugación por la exponencial

Lema 3.1 («Derivada covariante»)

Para todo $\lambda \in \mathbb{C}$, todo $m \in \mathbb{N}$ y toda $g \in \mathcal{C}^m(I)$,

$$(D-\lambda)\big(\mathrm{e}^{\lambda x} g\big) = \mathrm{e}^{\lambda x} g', \qquad (D-\lambda)^m \big(\mathrm{e}^{\lambda x} g\big) = \mathrm{e}^{\lambda x} g^{(m)}. \tag{3.1}$$

Es decir, $\mathrm{e}^{-\lambda x}(D-\lambda)\,\mathrm{e}^{\lambda x} = D$: conjugado por la exponencial, $D-\lambda$ actúa como la derivada ordinaria.

Demostración. $(D-\lambda)(\mathrm{e}^{\lambda x} g) = \lambda \mathrm{e}^{\lambda x} g + \mathrm{e}^{\lambda x} g' - \lambda \mathrm{e}^{\lambda x} g = \mathrm{e}^{\lambda x} g'$. La segunda igualdad se obtiene aplicando la primera m veces (inducción sobre m). ∎

Observación 3.2 *(Lectura como igualdad de operadores).* $\mathrm{e}^{-\lambda x}(D-\lambda)\,\mathrm{e}^{\lambda x}$ es la composición de tres operadores, que actúan de derecha a izquierda: multiplicar por $\mathrm{e}^{\lambda x}$, aplicar $D-\lambda$ y multiplicar por $\mathrm{e}^{-\lambda x}$. Sobre una función g,

$$g \xmapsto{\cdot\, \mathrm{e}^{\lambda x}} \mathrm{e}^{\lambda x} g \xmapsto{D-\lambda} \mathrm{e}^{\lambda x} g' \xmapsto{\cdot\, \mathrm{e}^{-\lambda x}} g' = Dg \tag{3.2}$$

donde el paso central es la primera igualdad de (3.1). La composición de las tres flechas superiores lleva g a $g' = Dg$ para toda g, es decir, coincide con la flecha inferior: ambos operadores son iguales. Se habla de *conjugación* por analogía con las matrices: si P es invertible, $P^{-1}AP$ es la misma aplicación lineal A vista en otras coordenadas. Aquí P es «multiplicar por $\mathrm{e}^{\lambda x}$» y P^{-1}, «multiplicar por $\mathrm{e}^{-\lambda x}$»: en esas coordenadas, $D-\lambda$ es simplemente D. En la práctica, al escribir $y = \mathrm{e}^{\lambda x} g$, aplicar $D-\lambda$ a y equivale a derivar g y volver a multiplicar por la exponencial: el factor $\mathrm{e}^{\lambda x}$ «absorbe» el $-\lambda$. Esto es lo que permite resolver $(D-\lambda)^m y = 0$ en la proposición 3.3.

Proposición 3.3 (Núcleo de $(D-\lambda)^m$)

Para todo $\lambda \in \mathbb{C}$ y todo $m \geq 1$,

$$\ker(D-\lambda)^m = \langle \mathrm{e}^{\lambda x},\, x\,\mathrm{e}^{\lambda x},\, \ldots,\, x^{m-1}\mathrm{e}^{\lambda x} \rangle = \operatorname{span}\big\{\mathrm{e}^{\lambda x},\, x\,\mathrm{e}^{\lambda x},\, \ldots,\, x^{m-1}\mathrm{e}^{\lambda x}\big\}, \tag{3.3}$$

y $\dim \ker(D-\lambda)^m = m$.

Demostración. La demostración cambia de incógnita, resuelve una ecuación elemental para la nueva y comprueba la independencia.

1. Cambio de incógnita. Como $\mathrm{e}^{\lambda x}$ no se anula, toda función se escribe como $y = \mathrm{e}^{\lambda x} g$ con $g \overset{\text{def}}{=} \mathrm{e}^{-\lambda x} y$; no es una hipótesis, sino la definición de g, y buscar y equivale a buscar g.

2. Ecuación para g. Por el lema 3.1 y dividiendo por $\mathrm{e}^{\lambda x} \neq 0$,

$$(D-\lambda)^m y = 0 \iff \mathrm{e}^{\lambda x} g^{(m)} = 0 \iff g^{(m)} = 0.$$

Integrando m veces, cada integración añade una constante (para $m=2$: $g''=0 \Rightarrow g' = c_1 \Rightarrow g = c_0 + c_1 x$), y recíprocamente la derivada m-ésima de un polinomio de grado $< m$ es nula.

Así,

$$g^{(m)} = 0 \iff g \in \langle 1, x, \dots, x^{m-1} \rangle = \mathbb{C}_{m-1}[x], \qquad g = c_0 + c_1 x + \cdots + c_{m-1} x^{m-1}.$$

3. Vuelta a y. Multiplicando por $\mathrm{e}^{\lambda x}$,

$$y = c_0\, \mathrm{e}^{\lambda x} + c_1\, x\, \mathrm{e}^{\lambda x} + \cdots + c_{m-1}\, x^{m-1} \mathrm{e}^{\lambda x},$$

es decir, las soluciones son exactamente las combinaciones lineales de $x^j \mathrm{e}^{\lambda x}$, $0 \le j < m$, que es la igualdad de (3.3).

4. Independencia. Si $\sum_{j<m} c_j\, x^j \mathrm{e}^{\lambda x} = 0$ para todo $x \in I$, dividiendo por $\mathrm{e}^{\lambda x}$ el polinomio $c_0 + c_1 x + \cdots + c_{m-1} x^{m-1}$ se anula en infinitos puntos; como un polinomio no nulo tiene a lo sumo tantas raíces como su grado, todos los c_j son nulos. Las m funciones forman, pues, una base y $\dim \ker (D - \lambda)^m = m$. ∎

3.2 Solución general

Lema 3.4 (Independencia)

Si $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbb{C}$ son distintas y $P_1, \dots, P_r$ son polinomios con $\sum_k P_k(x)\, \mathrm{e}^{\lambda_k x} \equiv 0$ en I, entonces $P_1 = \cdots = P_r = 0$.

Demostración. *Idea:* multiplicar por una exponencial para convertir el último término en un polinomio y derivar hasta que desaparezca; así se pasa de r sumandos a $r-1$ y se aplica inducción sobre r.

Caso base, $r = 1$. Si $P_1\, \mathrm{e}^{\lambda_1 x} \equiv 0$, dividiendo por $\mathrm{e}^{\lambda_1 x} \neq 0$ queda $P_1 \equiv 0$ en I, y un polinomio que se anula en infinitos puntos es el nulo.

Hipótesis de inducción. El lema es cierto para $r-1$ exponentes distintos.

Paso inductivo. Partimos de

$$P_1\, \mathrm{e}^{\lambda_1 x} + \cdots + P_{r-1}\, \mathrm{e}^{\lambda_{r-1} x} + P_r\, \mathrm{e}^{\lambda_r x} \equiv 0. \tag{3.4}$$

Sea $d = \deg P_r$ (si $P_r = 0$, el paso 2 se omite).

1. *Multiplicar por $\mathrm{e}^{-\lambda_r x}$.* Con $\mu_k \overset{\text{def}}{=} \lambda_k - \lambda_r$,

$$\sum_{k<r} P_k\, \mathrm{e}^{\mu_k x} + P_r \equiv 0,$$

y el último término es ahora un polinomio puro.

2. *Derivar $d+1$ veces.* La derivada $(d+1)$-ésima de un polinomio de grado d es nula, así que P_r desaparece; y como la función de partida es idénticamente nula, también lo son sus derivadas.

3. *Efecto sobre los demás términos.* Por la regla del producto,

$$D\big(P\, \mathrm{e}^{\mu x}\big) = P' \mathrm{e}^{\mu x} + \mu P\, \mathrm{e}^{\mu x} = (P' + \mu P)\, \mathrm{e}^{\mu x}:$$

cada derivación conserva la exponencial y cambia P por $P' + \mu P$. Si $\mu \neq 0$ y $P = a x^e + \dots$ con $a \neq 0$, entonces $\deg P' < e$ y μP tiene término principal $\mu a\, x^e \neq 0$, luego $\deg(P' + \mu P) = e$:

un polinomio no nulo nunca se convierte en el nulo. Aquí se usa que las raíces son distintas, $\mu_k \neq 0$ para $k < r$ (con $\mu = 0$ derivar sí bajaría el grado). Tras las $d+1$ derivaciones,

$$\sum_{k<r} Q_k \, \mathrm{e}^{\mu_k x} \equiv 0, \qquad \deg Q_k = \deg P_k.$$

4. *Hipótesis de inducción.* Son $r-1$ sumandos con exponentes μ_k distintos entre sí, porque lo son las λ_k; luego $Q_k = 0$ para todo $k < r$, y por el paso 3 también $P_k = 0$.
5. *Último sumando.* En (3.4) sólo queda $P_r \, \mathrm{e}^{\lambda_r x} \equiv 0$, y por el caso base, $P_r = 0$. ∎

Teorema 3.5 (Base de $\ker \mathcal{L}$ con coeficientes constantes)

Con la factorización (2.7), las n funciones $x^j \mathrm{e}^{\lambda_k x}$, $0 \leq j < m_k$, $1 \leq k \leq r$, forman una base de $\ker \mathcal{L}$, y

$$y_h(x) = \sum_{k=1}^{r} \left(c_{k,0} + c_{k,1}\, x + \cdots + c_{k,m_k-1}\, x^{m_k-1} \right) \mathrm{e}^{\lambda_k x}. \tag{3.5}$$

Demostración. Por la conmutatividad (proposición 2.4) podemos escribir el factor $(D-\lambda_k)^{m_k}$ en último lugar, de modo que actúe primero: $\ker (D-\lambda_k)^{m_k} \subseteq \ker \mathcal{L}$. Por la proposición 3.3 esto aporta m_k soluciones, $\sum_k m_k = n$ en total, independientes por el lema 3.4. Como $\dim \ker \mathcal{L} = n$ (teorema 1.4), forman una base. ∎

Observación 3.6 *(Raíces próximas [2]).* El factor x aparece de forma natural como límite. Si $\lambda_1 \neq \lambda_2$ son raíces, el cociente $\left(\mathrm{e}^{\lambda_2 x} - \mathrm{e}^{\lambda_1 x}\right)/(\lambda_2 - \lambda_1)$ es solución; cuando $\lambda_2 \to \lambda_1$ tiende a $\partial_\lambda \mathrm{e}^{\lambda x}\big|_{\lambda_1} = x\, \mathrm{e}^{\lambda_1 x}$, que es la segunda solución asociada a la raíz doble.

Para aplicar el teorema 3.5 hay que factorizar p. Cuando sus coeficientes son enteros, el siguiente criterio acota las posibles raíces racionales a un número finito de candidatos.

Proposición 3.7 (Criterio de las raíces racionales)

Sea $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \cdots + a_1 \lambda + a_0$ con coeficientes enteros. Si $\lambda = r/s$, con $r, s \in \mathbb{Z}$ primos entre sí, es raíz de p, entonces

$$r \text{ divide a } a_0 \qquad \text{y} \qquad s \text{ divide a } a_n.$$

Los candidatos son, pues, las fracciones $\pm\,(\text{divisor de } a_0)/(\text{divisor de } a_n)$. En particular, si $a_n = 1$, toda raíz racional es entera y divide a a_0.

Demostración. Sustituyendo $\lambda = r/s$ en $p(\lambda) = 0$ y multiplicando por s^n,

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} s + \cdots + a_1 r s^{n-1} + a_0 s^n = 0.$$

Todos los términos salvo el último contienen r, luego r divide a $a_0 s^n$ y, al no tener factores comunes con s, divide a a_0. Análogamente, todos salvo el primero contienen s, luego s divide a a_n. Si $a_n = 1$, necesariamente $s = \pm 1$. ∎

Ejemplo 3.8 ($y''' - 4y'' + 5y' - 2y = 0$ [2]).

1. *Polinomio característico.* Sustituyendo $y^{(k)} \mapsto \lambda^k$, $p(\lambda) = \lambda^3 - 4\lambda^2 + 5\lambda - 2$.
2. *Una raíz.* Como $a_3 = 1$, por la proposición 3.7 las raíces racionales son enteras y dividen a -2: los candidatos son $\pm 1, \pm 2$, y $p(1) = 1 - 4 + 5 - 2 = 0$.
3. *Factorización por Ruffini.* Dividiendo entre $(\lambda - 1)$,

$$\begin{array}{c|cccc} & 1 & -4 & 5 & -2 \\ 1 & & 1 & -3 & 2 \\ \hline & 1 & -3 & 2 & 0 \end{array} \qquad \Longrightarrow \qquad p(\lambda) = (\lambda - 1)(\lambda^2 - 3\lambda + 2),$$

   y el factor cuadrático se resuelve con la fórmula de segundo grado:

$$\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2} = \frac{3 \pm 1}{2} \in \{1, 2\} \quad \Longrightarrow \quad p(\lambda) = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2).$$

4. *Raíces y multiplicidades.* $\lambda_1 = 1$ doble ($m_1 = 2$) y $\lambda_2 = 2$ simple ($m_2 = 1$), con $m_1 + m_2 = 3 = n$.
5. *Sistema fundamental* (teorema 3.5): la raíz doble aporta e^x y $x\,\mathrm{e}^x$; la simple, e^{2x}.
6. *Solución general.*

$$y(x) = k_1\mathrm{e}^x + k_2\, x\,\mathrm{e}^x + k_3\mathrm{e}^{2x} = (k_1 + k_2 x)\,\mathrm{e}^x + k_3\mathrm{e}^{2x}, \qquad k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{R}. \tag{3.6}$$

7. *Comprobaciones.* Para la solución menos evidente, $y = x\mathrm{e}^x$: $y' = (1 + x)\mathrm{e}^x$, $y'' = (2 + x)\mathrm{e}^x$, $y''' = (3 + x)\mathrm{e}^x$, y

$$y''' - 4y'' + 5y' - 2y = \mathrm{e}^x\big[(3 + x) - 4(2 + x) + 5(1 + x) - 2x\big] = \mathrm{e}^x\,(0 + 0 \cdot x) = 0.$$

   En $x_0 = 0$, las columnas (y, y', y'') de e^x, $x\mathrm{e}^x$ y e^{2x} son $(1, 1, 1)$, $(0, 1, 2)$ y $(1, 2, 4)$, y

$$w(0) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (4 - 4) - 0 + 1 \cdot (2 - 1) = 1 \neq 0,$$

   como ya garantizaba el lema 3.4.

Ejemplo 3.9 (Vuelta al caso crítico). Para $\nu = 2$ en el ejemplo 2.11, $p(\lambda) = (\lambda + \omega)^2$, es decir, $\mathcal{L} = (D + \omega)^2$, con $\lambda = -\omega$ y $m = 2$. La proposición 3.3 da

$$\ker(D + \omega)^2 = \langle \mathrm{e}^{-\omega x},\, x\,\mathrm{e}^{-\omega x} \rangle, \qquad y = (c_0 + c_1 x)\,\mathrm{e}^{-\omega x}. \tag{3.7}$$

Comprobación con la segunda solución, aplicando $D + \omega$ dos veces:

$$(D+\omega)\big(x\mathrm{e}^{-\omega x}\big) = \mathrm{e}^{-\omega x} - \omega x\mathrm{e}^{-\omega x} + \omega x\mathrm{e}^{-\omega x} = \mathrm{e}^{-\omega x}, \qquad (D+\omega)\big(\mathrm{e}^{-\omega x}\big) = -\omega\mathrm{e}^{-\omega x} + \omega\mathrm{e}^{-\omega x} = 0.$$

Es la segunda solución que faltaba en el ejemplo 2.11, y describe el regreso al equilibrio más rápido sin oscilar (figura 2.1 (b)).

Observación 3.10 *(Raíces complejas múltiples).* Combinando el teorema 3.5 con la proposición 2.8: un par $\alpha \pm \mathrm{i}\beta$ de multiplicidad m aporta las $2m$ soluciones reales $x^j\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x$ y $x^j\mathrm{e}^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x$, $0 \leq j < m$.

4 Variación de las constantes

Este método no exige coeficientes constantes: sólo necesita un sistema fundamental $\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n$ de la homogénea, con $y_h = \sum_i k_i \hat{y}_i$ [5, cap. 15], [2, cap. IV].

Observación 4.1 *(Nota histórica).* La idea de «promover las constantes a funciones» aparece en Euler, en sus estudios de perturbaciones planetarias (hacia 1748–1753), y Johann Bernoulli ya la usaba para la ecuación lineal de primer orden. Lagrange la sistematizó para ecuaciones lineales de orden n en la década de 1770, con las condiciones (4.2); por eso el método se atribuye a Euler o a Lagrange según el texto [6].

4.1 Ansatz y condiciones impuestas

Buscamos una solución particular de la forma

$$y_p(x) = \sum_{i=1}^{n} k_i(x)\, \hat{y}_i(x). \tag{4.1}$$

Al derivar aparecen términos con k_i'. La representación (4.1) no es única: hay n funciones incógnita $k_1, \dots, k_n$ y una sola ecuación que las restringe, $\mathcal{L}[y_p] = b$. Disponemos, pues, de $n-1$ condiciones adicionales a nuestra elección, que junto con la EDO darán n ecuaciones para n incógnitas. Las elegimos para que las derivadas de y_p se comporten como si las k_i fueran constantes:

$$\sum_{i=1}^{n} k_i'\, \hat{y}_i^{(j)} = 0, \qquad j = 0, 1, \dots, n-2. \tag{4.2}$$

Por qué estas condiciones. Sin condiciones, $y_p^{(n)}$ contendría $k_i'', \dots, k_i^{(n)}$, y $\mathcal{L}[y_p] = b$ sería una EDO de orden n para las k_i, tan difícil como la original. Con (4.2), cada derivación anula el término en k_i' que genera (lema 4.2), las derivadas k_i'' no llegan a aparecer y las n ecuaciones son *algebraicas y lineales* en $k_1', \dots, k_n'$. El recuento «n incógnitas, una ecuación» es sólo heurístico. Lo que legitima el ansatz es que, con estas condiciones, el sistema resultante tiene siempre solución (teorema 4.3).

Lema 4.2

Sean $k_1, \dots, k_n \in \mathcal{C}^1(I)$ que cumplen (4.2). Entonces $y_p \in \mathcal{C}^n(I)$,

$$y_p^{(j)} = \sum_{i=1}^{n} k_i\, \hat{y}_i^{(j)}, \qquad j = 0, 1, \dots, n-1, \tag{4.3}$$

y sólo la última derivada arrastra un término nuevo:

$$y_p^{(n)} = \sum_{i} k_i\, \hat{y}_i^{(n)} + \sum_{i} k_i'\, \hat{y}_i^{(n-1)}. \tag{4.4}$$

Demostración. Sea $P(j)$ la afirmación $y_p^{(j)} = \sum_i k_i\, \hat{y}_i^{(j)}$. Probamos $P(j)$ para $0 \le j \le n-1$ por inducción sobre j.

Caso base, $j = 0$. $P(0)$ es el propio ansatz (4.1).

Paso inductivo. Sea $0 \le j \le n-2$ y supongamos $P(j)$. Como $k_i \in \mathcal{C}^1$ y $\hat{y}_i^{(j)} \in \mathcal{C}^1$ (porque $\hat{y}_i \in \mathcal{C}^n$ y $j+1 \le n$), el segundo miembro de $P(j)$ es derivable y, por la regla del producto,

$$y_p^{(j+1)} = \sum_i k_i\, \hat{y}_i^{(j+1)} + \underbrace{\sum_i k_i'\, \hat{y}_i^{(j)}}_{=0 \text{ por } (4.2)}. \tag{4.5}$$

El segundo sumatorio es exactamente la condición (4.2) de índice j, disponible porque $j \le n-2$. Queda $P(j+1)$.

Última derivada. De $P(n-1)$, la misma cuenta (4.5) con $j = n-1$ da (4.4). Ahora el término en k_i' *sobrevive*, porque (4.2) no incluye el índice $j = n-1$. Como k_i' y $\hat{y}_i^{(n)}$ son continuas, $y_p^{(n)}$ es continua e $y_p \in \mathcal{C}^n(I)$. ∎

Sustituimos en $\mathcal{L}$. Para $j \le n-1$ usamos (4.3), y para $j = n$, (4.4). Agrupando los términos en k_i e intercambiando los dos sumatorios (finitos),

$$\mathcal{L}[y_p] = \sum_{j=0}^{n} a_j\, y_p^{(j)} = \sum_{j=0}^{n} a_j \sum_{i=1}^{n} k_i\, \hat{y}_i^{(j)} + a_n \sum_{i=1}^{n} k_i'\, \hat{y}_i^{(n-1)} = \sum_{i=1}^{n} k_i \underbrace{\sum_{j=0}^{n} a_j\, \hat{y}_i^{(j)}}_{\mathcal{L}[\hat{y}_i]=0} + a_n \sum_{i=1}^{n} k_i'\, \hat{y}_i^{(n-1)}.$$

Aquí $\mathcal{L}[\hat{y}_i] = 0$ porque cada $\hat{y}_i$ pertenece al sistema fundamental, es decir, a $\ker \mathcal{L}$: es solución de la homogénea, y por eso el método parte de $y_h = \sum_i c_i \hat{y}_i$. Como $a_n \neq 0$ en I, bajo (4.2),

$$\mathcal{L}[y_p] = b \quad \Longleftrightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} k_i'\, \hat{y}_i^{(n-1)} = \frac{b}{a_n}. \tag{4.6}$$

4.2 Forma matricial: el wronskiano

Las n ecuaciones (4.2) y (4.6) son lineales en $k_1', \dots, k_n'$, y la de índice j ($j = 0, \dots, n-1$) tiene por primer miembro $\sum_i \hat{y}_i^{(j)}\, k_i'$. Sus coeficientes son, fila a fila, las entradas de la matriz wronskiana (1.5):

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \hat{y}_1 & \hat{y}_2 & \cdots & \hat{y}_n \\ \hat{y}_1' & \hat{y}_2' & \cdots & \hat{y}_n' \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hat{y}_1^{(n-2)} & \hat{y}_2^{(n-2)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n-2)} \\ \hat{y}_1^{(n-1)} & \hat{y}_2^{(n-1)} & \cdots & \hat{y}_n^{(n-1)} \end{pmatrix}}_{W(x)} \underbrace{\begin{pmatrix} k_1' \\ k_2' \\ \vdots \\ k_{n-1}' \\ k_n' \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{k}'(x)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ b/a_n \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow\ j=0 \\ \leftarrow\ j=1 \\ \\ \leftarrow\ j=n-2 \\ \leftarrow\ j=n-1 \end{matrix} \tag{4.7}$$

Las $n-1$ primeras filas reproducen (4.2) y la última, (4.6). En forma compacta, para $\boldsymbol{k}' = (k_1', \dots, k_n')^{\mathsf{T}}$,

$$W(x)\, \boldsymbol{k}'(x) = \boldsymbol{b}(x), \qquad \boldsymbol{b}(x) \overset{\text{def}}{=} \frac{b(x)}{a_n(x)}\, \boldsymbol{e}_n = \Big(0, \dots, 0, \frac{b(x)}{a_n(x)}\Big)^{\mathsf{T}}. \tag{4.8}$$

Teorema 4.3 (Fórmula de variación de las constantes)

Sean $\hat{\boldsymbol{y}} = (\hat{y}_1, \dots, \hat{y}_n)^{\mathsf{T}}$ *un sistema fundamental y* $x_0 \in I$*. Entonces*

$$\boxed{y_p(x) = \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x) \int_{x_0}^{x} W^{-1}(s)\, \boldsymbol{e}_n \, \frac{b(s)}{a_n(s)}\, \mathrm{d}s} \tag{4.9}$$

es solución de $\mathcal{L}[y] = b$ *con* $y_p^{(j)}(x_0) = 0$*,* $j = 0, \dots, n-1$*, y la solución general es* $y = y_h + y_p$*.*

Demostración. La demostración tiene dos partes. En la *construcción* (pasos 1–4) se razona hacia delante: si y_p ha de tener la forma (4.1) con las condiciones (4.2), ¿cómo tiene que ser $\boldsymbol{k}$? Eso da una fórmula candidata, pero no prueba todavía que funcione. En la *verificación* (pasos 5–7) se parte de la $\boldsymbol{k}$ obtenida y se comprueban, una a una, las tres afirmaciones del enunciado.

Construcción.

1. *Invertibilidad.* Las entradas de W son $\hat{y}_i^{(j)}$ con $j \le n-1$, continuas en I. Como $\{\hat{y}_i\}$ es un sistema fundamental, $w(x) \neq 0$ para todo $x \in I$ (proposición 1.9 (c); también se sigue del teorema 1.13). Así $W(x)$ es invertible y $W^{-1}(x) = \operatorname{adj} W(x)/w(x)$ tiene entradas continuas: sus numeradores son polinomios en las entradas de W y su denominador w es continuo y no se anula.

2. *Despejar* $\boldsymbol{k}'$*.* Multiplicando (4.8) por $W^{-1}(x)$ por la izquierda,

$$\boldsymbol{k}'(x) = W^{-1}(x)\, \boldsymbol{b}(x) = W^{-1}(x)\, \boldsymbol{e}_n \, \frac{b(x)}{a_n(x)},$$

función continua en I, porque $b, a_n \in \mathcal{C}(I)$ y $a_n \neq 0$.

3. *Integrar.* Sea

$$\boldsymbol{K}(x) \overset{\text{def}}{=} \int_{x_0}^{x} W^{-1}(s)\, \boldsymbol{e}_n \, \frac{b(s)}{a_n(s)}\, \mathrm{d}s.$$

Su integrando es continuo (paso 2), así que, por el teorema fundamental del cálculo aplicado componente a componente, $\boldsymbol{K} \in \mathcal{C}^1(I)$, $\boldsymbol{K}'$ es el integrando y $\boldsymbol{K}(x_0) = \boldsymbol{0}$. Dos funciones $\mathcal{C}^1$ con la misma derivada en un intervalo difieren en una constante, de modo que las soluciones del paso 2 son exactamente

$$\boldsymbol{k}(x) = \boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{K}(x), \qquad \boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{k}(x_0) \in \mathbb{R}^n \text{ constante.}$$

Elección $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{0}$*.* Con un $\boldsymbol{\gamma}$ cualquiera, el ansatz da

$$y_p = \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\gamma} + \boldsymbol{K}) = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \gamma_i\, \hat{y}_i}_{\in \ker \mathcal{L}} + \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{K}.$$

Los γ_i son *números*, no funciones de x, y el primer sumando es una combinación lineal con coeficientes constantes de soluciones de la homogénea: $\mathcal{L}\big[\sum_i \gamma_i \hat{y}_i\big] = \sum_i \gamma_i\, \mathcal{L}[\hat{y}_i] = 0$. Tiene la misma forma que y_h, y en $y = y_h + y_p$ se funde con las constantes arbitrarias de y_h. Elegir $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{0}$ no pierde, pues, ninguna solución: tomamos $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{K}$.

4. *Sustituir en el ansatz.* En notación vectorial, (4.1) es el producto escalar $y_p(x) = \sum_i k_i(x)\,\hat{y}_i(x) = \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)\,\boldsymbol{k}(x)$. Como $\hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)$ no depende de la variable de integración s, queda fuera de la integral, y se obtiene (4.9).

Verificación.

5. *y_p es solución: $\mathcal{L}[y_p] = b$.*

   - Por el paso 3, $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{K} \in \mathcal{C}^1(I)$ y $\boldsymbol{k}' = W^{-1}\boldsymbol{b}$, es decir, $W\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{b}$ en todo I: se cumple (4.8).
   - Leída fila a fila como en (4.7), las filas $j = 0, \ldots, n-2$ dicen $\sum_i \hat{y}_i^{(j)} k_i' = 0$, que son las condiciones (4.2), y la última dice $\sum_i \hat{y}_i^{(n-1)} k_i' = b/a_n$, que es el segundo miembro de (4.6).
   - Se cumplen, por tanto, las hipótesis del lema 4.2 ($k_i \in \mathcal{C}^1$ y (4.2)): $y_p \in \mathcal{C}^n(I)$ y sus derivadas vienen dadas por (4.3) y (4.4).
   - Vale entonces la sustitución en $\mathcal{L}$ del apartado 4.1 (la cuenta sin numerar que precede a (4.6)), y con la última fila,

$$\mathcal{L}[y_p] = a_n \sum_{i=1}^{n} k_i'\,\hat{y}_i^{(n-1)} = a_n \cdot \frac{b}{a_n} = b.$$

6. *y_p arranca en reposo: $y_p^{(j)}(x_0) = 0$.* Es decir, los n datos iniciales de y_p en x_0 (los del teorema 1.3) son nulos. Se combinan dos hechos.

   - *Fórmula de las derivadas.* Como el lema 4.2 es aplicable (paso 5), para $j \le n-1$ vale (4.3): $y_p^{(j)}(x) = \sum_i k_i(x)\,\hat{y}_i^{(j)}(x)$.
   - *Valor de $\boldsymbol{k}$ en x_0.* Hemos tomado $\boldsymbol{k} = \boldsymbol{K}$, y $\boldsymbol{K}(x_0)$ es una integral sobre $[x_0, x_0]$: $k_1(x_0) = \cdots = k_n(x_0) = 0$.

   Evaluando la fórmula en $x = x_0$, cada sumando lleva un factor nulo:

$$y_p^{(j)}(x_0) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{k_i(x_0)}_{0}\,\hat{y}_i^{(j)}(x_0) = 0, \qquad j = 0, \ldots, n-1.$$

   Papel de la elección $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{0}$. Con un $\boldsymbol{\gamma}$ cualquiera sería $\boldsymbol{k}(x_0) = \boldsymbol{\gamma}$ y, escribiendo los n datos en columna como en (1.6),

$$\begin{pmatrix} y_p(x_0) \\ \vdots \\ y_p^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_i \gamma_i\,\hat{y}_i(x_0) \\ \vdots \\ \sum_i \gamma_i\,\hat{y}_i^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} = W(x_0)\,\boldsymbol{\gamma}.$$

   Como $W(x_0)$ es invertible, estos datos son nulos si y sólo si $\boldsymbol{\gamma} = \boldsymbol{0}$: es la *única* elección con la que y_p arranca en reposo. Su utilidad es que en $y = y_h + y_p$ los datos iniciales los aporta sólo y_h, $y^{(j)}(x_0) = y_h^{(j)}(x_0)$: la parte homogénea se ocupa de los datos y la particular, de la fuente.

7. *Solución general.* El teorema 1.15 necesita un sistema fundamental y *una* solución particular cualquiera; el paso 5 acaba de probar que (4.9) lo es. Aplicado a esta y_p y a $\{\hat{y}_i\}$, toda

solución de $\mathcal{L}[y] = b$ es

$$y = \underbrace{\sum_{i=1}^{n} c_i\, \hat{y}_i}_{y_h} + y_p, \qquad c_1, \dots, c_n \text{ constantes arbitrarias,}$$

porque $\mathcal{L}[y - y_p] = b - b = 0$ y, por tanto, $y - y_p \in \ker \mathcal{L}$. Las c_i son las constantes libres de y_h, y no deben confundirse con la constante de integración $\boldsymbol{\gamma}$ del paso 3, que ya se fijó en $\mathbf{0}$. ■

Repaso: regla de Cramer. Sea $A = (\boldsymbol{u}_1 \mid \cdots \mid \boldsymbol{u}_n) \in \mathbb{R}^{n\times n}$, de columnas $\boldsymbol{u}_j$, con $\det A \neq 0$, y sea $A[i \leftarrow \boldsymbol{v}]$ la matriz A con la columna i sustituida por $\boldsymbol{v}$. La solución de $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{v}$ es

$$x_i = \frac{\det A[i \leftarrow \boldsymbol{v}]}{\det A}, \qquad i = 1, \dots, n.$$

Demostración. Si se coloca en la posición i una columna de la propia A,

$$\det A[i \leftarrow \boldsymbol{u}_j] = \delta_{ij}\, \det A,$$

porque para $j = i$ no cambia nada y para $j \neq i$ la columna $\boldsymbol{u}_j$ aparece dos veces. El sistema dice $\boldsymbol{v} = \sum_j x_j\, \boldsymbol{u}_j$; por la linealidad del determinante en la columna i, la delta selecciona un único sumando:

$$\det A[i \leftarrow \boldsymbol{v}] = \sum_{j=1}^{n} x_j\, \det A[i \leftarrow \boldsymbol{u}_j] = \sum_{j=1}^{n} x_j\, \delta_{ij}\, \det A = x_i\, \det A.$$

Con cofactores. Sea C_{ki} el cofactor de la entrada (k, i) de A. Desarrollando $\det A[i \leftarrow \boldsymbol{u}_j]$ por la columna i, cuyas entradas son A_{kj} y cuyos cofactores son los de A,

$$\sum_{k=1}^{n} A_{kj}\, C_{ki} = \delta_{ij}\, \det A \quad \Longleftrightarrow \quad \operatorname{adj}(A)\, A = \det A \cdot I, \qquad (\operatorname{adj} A)_{ik} \overset{\text{def}}{=} C_{ki}.$$

Para $j = i$ es el desarrollo de Laplace; para $j \neq i$, un desarrollo con los cofactores de otra columna, que da 0. Así $A^{-1} = \operatorname{adj} A / \det A$ y $x_i = \frac{1}{\det A} \sum_k C_{ki}\, v_k$, que es $\det A[i \leftarrow \boldsymbol{v}]$ desarrollado por su columna i.
Aplicación a (4.8). Con $A = W$, $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{k}'$ y $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{b} = \frac{b}{a_n}\, \boldsymbol{e}_n$, sólo $v_n = b/a_n$ es no nula y sobrevive el término $k = n$:

$$k_i' = \frac{1}{w}\, C_{ni}\, \frac{b}{a_n} = \frac{(-1)^{n+i} M_{ni}}{w}\, \frac{b}{a_n},$$

con M_{ni} el menor que resulta de suprimir la fila n y la columna i de W. En particular, $(W^{-1})_{in} = C_{ni}/w$ es la última columna de W^{-1}.

Observación 4.4.

(i) *Sólo hace falta la última columna de W^{-1}.* Como $\boldsymbol{b} = \frac{b}{a_n}\, \boldsymbol{e}_n$ y multiplicar una matriz por $\boldsymbol{e}_n = (0, \dots, 0, 1)^{\mathsf{T}}$ extrae su última columna,

$$\boldsymbol{k}' = W^{-1}\boldsymbol{b} = \frac{b}{a_n}\, W^{-1}\boldsymbol{e}_n = \frac{b}{a_n}\, \big(\text{columna } n \text{ de } W^{-1}\big).$$

No hay que invertir W entera: por la regla de Cramer (recuadro anterior),

$$k_i' = \frac{w_i}{w}\,\frac{b}{a_n}, \qquad w_i \overset{\text{def}}{=} \det W[i \leftarrow \boldsymbol{e}_n] = (-1)^{n+i} M_{ni}, \qquad i = 1, \dots, n, \tag{4.10}$$

y basta calcular n determinantes de orden $n-1$. Para $n=2$ se recupera $w_1 = -\hat{y}_2$ y $w_2 = \hat{y}_1$ (apartado 4.3).

(ii) *Problemas de valores iniciales.* Para resolver $\mathcal{L}[y] = b$ con $y^{(j)}(x_0) = \eta_j$, $j = 0, \dots, n-1$, se escribe $y = \sum_i c_i \hat{y}_i + y_p$, con y_p dada por (4.9) con el mismo x_0. Por (1.6) y el paso 6 de la demostración, los datos de y en x_0 son

$$\begin{pmatrix} y(x_0) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) \end{pmatrix} = W(x_0)\,\boldsymbol{c} + \boldsymbol{0} \qquad \Longrightarrow \qquad \boldsymbol{c} = W(x_0)^{-1}\boldsymbol{\eta}, \quad \boldsymbol{\eta} = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})^{\mathsf{T}}.$$

Las constantes se ajustan como si la ecuación fuera homogénea, sin tener en cuenta la fuente. Si y_p no arrancara en reposo, habría que resolver $W(x_0)\,\boldsymbol{c} = \boldsymbol{\eta} - \Phi_{x_0}(y_p)$. Por ejemplo, para $y'' + \omega^2 y = b$ con $y(0) = \eta_0$ e $y'(0) = \eta_1$, el ejemplo 4.5 da

$$y(x) = \eta_0 \cos \omega x + \frac{\eta_1}{\omega} \operatorname{sen} \omega x + \frac{1}{\omega} \int_0^x \operatorname{sen} \omega(x-s)\, b(s)\, \mathrm{d}s.$$

(iii) *Cambiar el punto base x_0.* Si en (4.9) se integra desde otro $x_1 \in I$, como $\int_{x_1}^x = \int_{x_0}^x - \int_{x_0}^{x_1}$, el nuevo vector es $\boldsymbol{k}_{x_1}(x) = \boldsymbol{k}_{x_0}(x) - \boldsymbol{k}_{x_0}(x_1)$: difiere del anterior en el vector constante $\boldsymbol{\gamma} = -\boldsymbol{k}_{x_0}(x_1)$. Como en el paso 3, y_p cambia en $\sum_i \gamma_i \hat{y}_i \in \ker \mathcal{L}$, que se absorbe en y_h: la solución general no cambia. Lo único que cambia es el punto en el que y_p arranca en reposo, que pasa a ser x_1. Conviene, pues, tomar como x_0 el punto donde se dan los datos iniciales.

4.3 El caso $n = 2$

Con $w = \hat{y}_1\hat{y}_2' - \hat{y}_2\hat{y}_1'$, la inversa de una matriz 2×2 y su última columna son

$$W = \begin{pmatrix} \hat{y}_1 & \hat{y}_2 \\ \hat{y}_1' & \hat{y}_2' \end{pmatrix}, \qquad W^{-1} = \frac{1}{w}\begin{pmatrix} \hat{y}_2' & -\hat{y}_2 \\ -\hat{y}_1' & \hat{y}_1 \end{pmatrix}, \qquad W^{-1}\boldsymbol{e}_2 = \frac{1}{w}\begin{pmatrix} -\hat{y}_2 \\ \hat{y}_1 \end{pmatrix},$$

de acuerdo con (4.10): $w_1 = \begin{vmatrix} 0 & \hat{y}_2 \\ 1 & \hat{y}_2' \end{vmatrix} = -\hat{y}_2$ y $w_2 = \begin{vmatrix} \hat{y}_1 & 0 \\ \hat{y}_1' & 1 \end{vmatrix} = \hat{y}_1$. Así $k_1' = -\hat{y}_2\, b/(a_2 w)$ y $k_2' = \hat{y}_1\, b/(a_2 w)$. El producto que aparece en (4.9) es

$$\hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)\, W^{-1}(s)\, \boldsymbol{e}_2 = \big(\hat{y}_1(x),\ \hat{y}_2(x)\big)\, \frac{1}{w(s)} \begin{pmatrix} -\hat{y}_2(s) \\ \hat{y}_1(s) \end{pmatrix} = \frac{\hat{y}_1(s)\,\hat{y}_2(x) - \hat{y}_1(x)\,\hat{y}_2(s)}{w(s)},$$

y (4.9) se reduce a

$$y_p(x) = \int_{x_0}^x \frac{\hat{y}_1(s)\,\hat{y}_2(x) - \hat{y}_1(x)\,\hat{y}_2(s)}{w(s)}\, \frac{b(s)}{a_2(s)}\, \mathrm{d}s. \tag{4.11}$$

Ejemplo 4.5 (Oscilador forzado, $y'' + \omega^2 y = b(x)$). Con $\hat{y}_1 = \cos \omega x$ y $\hat{y}_2 = \operatorname{sen} \omega x$ se obtiene $w = \omega$, y el numerador de (4.11) es $\operatorname{sen}\omega x \cos \omega s - \cos \omega x \operatorname{sen} \omega s = \operatorname{sen} \omega(x-s)$:

$$y_p(x) = \frac{1}{\omega} \int_{x_0}^x \operatorname{sen} \omega(x-s)\; b(s)\, \mathrm{d}s. \tag{4.12}$$

Para $b \equiv 1$ y $x_0 = 0$: $y_p = (1 - \cos \omega x)/\omega^2$. En efecto, $y_p'' + \omega^2 y_p = \cos \omega x + 1 - \cos \omega x = 1$.

La forma de (4.12) es reveladora: la solución es una integral de la fuente $b(s)$ ponderada por un *núcleo* $\frac{1}{\omega}\operatorname{sen}\omega(x-s)$ que no depende de b. Ese núcleo es una *función de Green*.

5 Funciones de Green

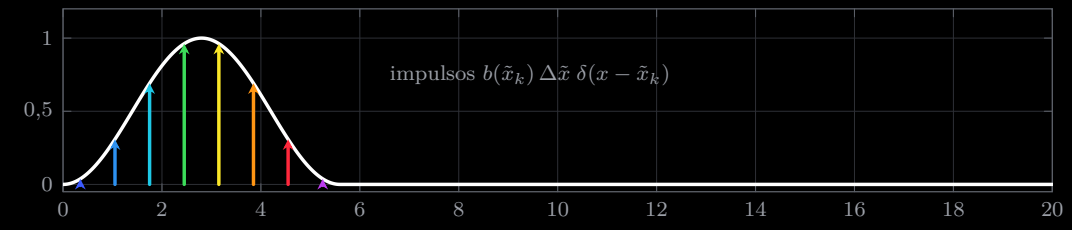
5.1 Idea: descomponer la fuente

Por el principio de superposición (proposición 1.2), si $b=\sum_k b_k$ y $\mathcal{L}[y_{p,k}]=b_k$, entonces $y_p=\sum_k y_{p,k}$: el efecto de una combinación lineal de fuentes es la superposición del efecto de cada una. ¿Cuál es la forma más elemental de trocear una fuente? La respuesta son las *fuentes puntuales*. Por la propiedad de filtrado de la delta de Dirac,

$$b(x)=\int b(\tilde{x})\,\delta(x-\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}. \tag{5.1}$$

La fuente se ve así como una fila de picos infinitamente estrechos: en cada punto $\tilde{x}$ hay una fuente puntual $\delta(x-\tilde{x})$ de intensidad $b(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}$, y la integral es la versión continua de la suma $\sum_k b_k$ (el índice discreto k pasa a ser la variable continua $\tilde{x}$). Basta, pues, resolver el problema para un impulso unitario (figura 5.1).

(a) Fuente $b(\tilde{x})$ troceada en $K=8$ impulsos de anchura $\Delta\tilde{x}=0{,}7$



(b) Respuestas $b(\tilde{x}_k)\,G(x,\tilde{x}_k)\,\Delta\tilde{x}$ y su suma

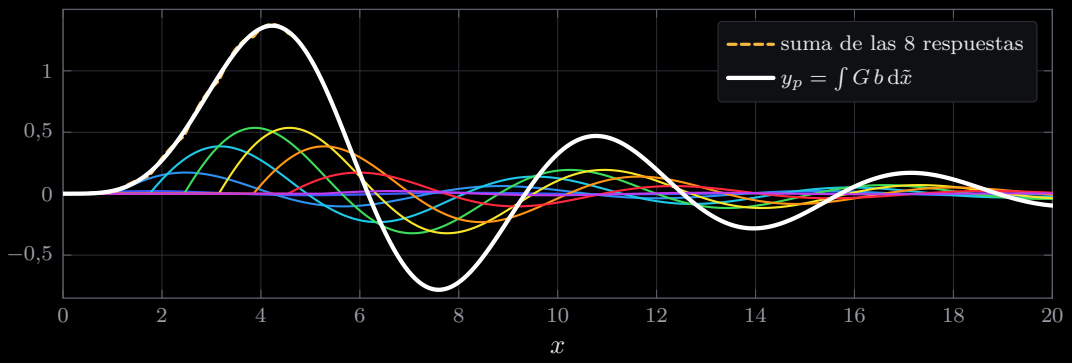


FIGURA 5.1. La función de Green como respuesta a impulsos, para $y''+2\gamma y'+y=b$ con $\gamma=0{,}16$. (a) La fuente $b(\tilde{x})=\operatorname{sen}^2(\pi\tilde{x}/5{,}6)$ se aproxima por 8 impulsos (flechas). (b) Cada impulso produce una respuesta proporcional a $G(x,\tilde{x}_k)$ (5.11), nula antes de $\tilde{x}_k$ (causalidad); su suma (trazo discontinuo) aproxima la solución $y_p=\int G\,b\,\mathrm{d}\tilde{x}$ (trazo continuo), a la que tiende cuando $\Delta\tilde{x}\to 0$.

5.2 Definición y fórmula de la solución

Definición 5.1 (Función de Green)

Una *función de Green* del operador $\mathcal{L}$ es una función $G(x,\tilde{x})$, $x,\tilde{x}\in I$, que cumple

$$\mathcal{L}_x\, G(x,\tilde{x}) = \delta(x-\tilde{x}), \tag{5.2}$$

donde el subíndice indica que $\mathcal{L}$ deriva respecto de x (el punto donde se *observa* el efecto) y $\tilde{x}$ (el punto donde está la *fuente*) actúa como un parámetro. La igualdad se entiende en sentido distribucional: $\mathcal{L}_x G = 0$ para $x\neq\tilde{x}$, con las condiciones de salto en $x=\tilde{x}$ de la proposición 5.4 [7], [8, cap. 10].

Teorema 5.2 (Solución como superposición de impulsos)

Si G es una función de Green de $\mathcal{L}$, entonces

$$\boxed{y_p(x) = \int G(x,\tilde{x})\, b(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x}} \tag{5.3}$$

es una solución particular de $\mathcal{L}[y]=b$.

Demostración. A la fuente $b(\tilde{x})\,\delta(x-\tilde{x})$ le corresponde la respuesta $b(\tilde{x})\,G(x,\tilde{x})$; sumando sobre $\tilde{x}$ y como $\mathcal{L}_x$ sólo actúa sobre x, entra en la integral y sólo afecta a G:

$$\mathcal{L}_x\, y_p(x) = \int \underbrace{\mathcal{L}_x G(x,\tilde{x})}_{\delta(x-\tilde{x})}\, b(\tilde{x})\,\mathrm{d}\tilde{x} = b(x). \tag{5.4}$$

Para la función de Green causal, el teorema 5.5 reduce este cálculo formal al teorema 4.3, ya demostrado. ∎

Observación 5.3 *(G depende del operador, no de la fuente).* G está asociada a $\mathcal{L}$ (y a las condiciones de contorno o iniciales que se impongan), no a b: se calcula una sola vez y sirve para cualquier fuente. Físicamente, $G(x,\tilde{x})$ es la *respuesta en x a un impulso unitario en $\tilde{x}$*, y la solución es la suma ponderada de todas esas respuestas.

5.3 No unicidad, causalidad y condiciones de salto

G no es única: si $h(x;\tilde{x})$ cumple $\mathcal{L}_x h = 0$, también $G + h$ satisface (5.2). Se fija imponiendo condiciones de contorno o iniciales. Una elección habitual es la *causal* o *retardada*:

$$G(x,\tilde{x}) = 0 \qquad \text{para } x < \tilde{x} \tag{5.5}$$

(no hay respuesta antes del impulso).

Proposición 5.4 (Condiciones de salto)

Sea G de clase C^n en $x \neq \tilde{x}$ y solución de (5.2). Entonces $G, \partial_x G, \dots, \partial_x^{n-2} G$ son continuas en $x = \tilde{x}$ y

$$\partial_x^{n-1} G \Big|_{x=\tilde{x}^-}^{x=\tilde{x}^+} = \frac{1}{a_n(\tilde{x})}. \tag{5.6}$$

Justificación. La delta sólo puede equilibrarse con la derivada de mayor orden: si $\partial_x^{n-1} G$ salta en c, entonces $\partial_x^n G$ contiene $c\,\delta(x-\tilde{x})$, y $a_n \partial_x^n G$ aporta $a_n(\tilde{x})\, c\, \delta$. Si alguna derivada de orden $j \leq n-2$ saltara, $\partial_x^n G$ contendría $\delta^{(n-1-j)}$, que nada en $\mathcal{L}_x G$ podría compensar. Integrando (5.2) en $(\tilde{x}-\varepsilon, \tilde{x}+\varepsilon)$ y haciendo $\varepsilon \to 0$, sólo sobrevive $a_n(\tilde{x})\, c = 1$. ∎

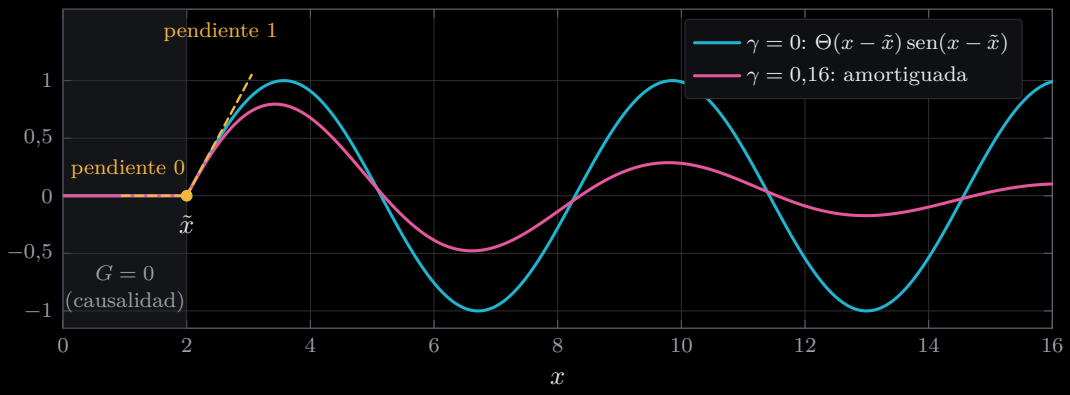


FIGURA 5.2. Función de Green causal de $y'' + 2\gamma y' + y = \delta(x-\tilde{x})$ con $\tilde{x} = 2$, sin amortiguamiento (5.10) y con él (5.11). G es nula antes del impulso (zona sombreada) y continua en $x = \tilde{x}$, pero su derivada salta de 0 a $1 = 1/a_2$, como exige la proposición 5.4: el impulso comunica «velocidad» instantáneamente, no «posición».

5.4 Conexión con la variación de las constantes

Teorema 5.5 (Función de Green causal)

La función de Green causal de $\mathcal{L}$ es

$$\boxed{G(x,\tilde{x}) = \Theta(x-\tilde{x})\; \hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)\, W^{-1}(\tilde{x})\, \boldsymbol{e}_n\, \frac{1}{a_n(\tilde{x})}} \tag{5.7}$$

Es decir: para $x > \tilde{x}$, $G(\cdot,\tilde{x})$ es la solución de la homogénea con datos $(0,\dots,0,1/a_n(\tilde{x}))$ en $\tilde{x}$. Además, (5.3) con G causal y fuente en $[x_0,\infty)$ coincide con (4.9).

Demostración. Para $x > \tilde{x}$, (5.7) es combinación lineal de las $\hat{y}_i$, luego $\mathcal{L}_x G = 0$; para $x < \tilde{x}$ es nula. En $x = \tilde{x}^+$,

$$\partial_x^j G\big|_{x=\tilde{x}^+} = \big(\hat{\boldsymbol{y}}^{(j)}(\tilde{x})\big)^{\mathsf{T}} W^{-1}(\tilde{x})\, \boldsymbol{e}_n \frac{1}{a_n(\tilde{x})} = \frac{\delta_{j,n-1}}{a_n(\tilde{x})}, \qquad j = 0, \dots, n-1,$$

porque $\big(\hat{\boldsymbol{y}}^{(j)}\big)^{\mathsf{T}}$ es la fila j de W y $WW^{-1} = \mathbb{1}$. Así se cumplen las condiciones de la proposición 5.4. Finalmente, introduciendo $\hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)$, que no depende de s, dentro de la integral de (4.9),

$$y_p(x) = \int_{x_0}^{x} \underbrace{\hat{\boldsymbol{y}}^{\mathsf{T}}(x)\, W^{-1}(s)\, \boldsymbol{e}_n \frac{1}{a_n(s)}}_{G(x,s)}\, b(s)\, \mathrm{d}s, \tag{5.8}$$

y el límite superior x expresa la causalidad: sólo contribuyen las fuentes con $s < x$. ∎

La variación de las constantes *es* el método de Green: son el mismo cálculo visto desde dos lados.

Corolario 5.6 (Orden 2)

Para $n = 2$,

$$G(x, \tilde{x}) = \Theta(x - \tilde{x})\, \frac{\hat{y}_1(\tilde{x})\, \hat{y}_2(x) - \hat{y}_1(x)\, \hat{y}_2(\tilde{x})}{a_2(\tilde{x})\, w(\tilde{x})}. \tag{5.9}$$

Ejemplo 5.7 (Oscilador). Para $y'' + \omega^2 y = \delta(x - \tilde{x})$, con $\hat{y}_1 = \cos \omega x$, $\hat{y}_2 = \operatorname{sen} \omega x$, $w = \omega$ y $a_2 = 1$,

$$G(x, \tilde{x}) = \Theta(x - \tilde{x})\, \frac{\operatorname{sen} \omega(x - \tilde{x})}{\omega}, \tag{5.10}$$

que sustituida en (5.3) da exactamente (4.12). G es la respuesta de un oscilador en reposo a un golpe unitario en el instante $\tilde{x}$: a partir de ahí oscila como $\operatorname{sen} \omega(x - \tilde{x})$.

Ejemplo 5.8 (Oscilador amortiguado). Para $y'' + 2\gamma y' + \omega^2 y = \delta(x - \tilde{x})$ con $0 < \gamma < \omega$ ($\gamma = \nu\omega/2$ en la notación del ejemplo 2.11), la base $\hat{y}_{1,2} = \mathrm{e}^{-\gamma x}\{\cos \Omega x, \operatorname{sen} \Omega x\}$, $\Omega = \sqrt{\omega^2 - \gamma^2}$, tiene $w = \Omega\, \mathrm{e}^{-2\gamma x}$, y (5.9) da

$$G(x, \tilde{x}) = \Theta(x - \tilde{x})\, \mathrm{e}^{-\gamma(x - \tilde{x})}\, \frac{\operatorname{sen} \Omega(x - \tilde{x})}{\Omega}. \tag{5.11}$$

Observación 5.9 *(Invariancia por traslación).* Con coeficientes constantes, G depende sólo de $x - \tilde{x}$: $G(x, \tilde{x}) = g(x - \tilde{x})$. Entonces (5.3) es una *convolución*, $y_p = g * b$.

5.5 Puente con el Electromagnetismo

El mismo esquema funciona en tres dimensiones. En electrostática el operador es el laplaciano y la fuente, la densidad de carga: la ecuación de Poisson es $\nabla^2 \phi = -\rho/\varepsilon_0$. La función de Green del laplaciano en todo el espacio, con $G \to 0$ en el infinito, es

$$\nabla_{\boldsymbol{r}}^2\, G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = -\delta^3(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'), \qquad G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}, \tag{5.12}$$

y (5.3), en tres dimensiones, da

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{\varepsilon_0}\int G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'. \tag{5.13}$$

Físicamente, G es el potencial de una carga puntual unidad en $\boldsymbol{r}'$, y (5.13) es la ley de Coulomb: el potencial de una distribución es la superposición de los potenciales de las cargas puntuales $\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}^3r'$ [9, §2.3]. (El signo de (5.12) es una convención habitual en electrostática.)

6 Resumen operativo

Resolución de $\mathcal{L}[y] = b$ con coeficientes constantes

1. Escribir la ecuación característica $p(\lambda) = 0$ y hallar sus raíces con su multiplicidad.
2. Cada raíz λ_k de multiplicidad m_k aporta $\mathrm{e}^{\lambda_k x}, x\mathrm{e}^{\lambda_k x}, \ldots, x^{m_k-1}\mathrm{e}^{\lambda_k x}$; los pares complejos se sustituyen por sus versiones reales (tabla 6.1).
3. Para la particular: variación de las constantes (resolver $W\boldsymbol{k}' = \boldsymbol{b}$) o función de Green (resolver $\mathcal{L}_x G = \delta$ con las condiciones adecuadas e integrar contra b); ambas son la misma fórmula (5.8).
4. Solución general $y = y_h + y_p$; ajustar las n constantes con los datos.

TABLA 6.1. Contribución de cada raíz del polinomio característico a la base real de $\ker\mathcal{L}$.

Raíz	Soluciones	Número
$\lambda \in \mathbb{R}$ simple	$\mathrm{e}^{\lambda x}$	1
$\lambda \in \mathbb{R}$ de multiplicidad m	$x^j\mathrm{e}^{\lambda x},\ 0 \le j < m$	m
$\alpha \pm \mathrm{i}\beta$ simples	$\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x,\ \mathrm{e}^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x$	2
$\alpha \pm \mathrm{i}\beta$ de multiplicidad m	$x^j\mathrm{e}^{\alpha x}\cos\beta x,\ x^j\mathrm{e}^{\alpha x}\operatorname{sen}\beta x,\ 0 \le j < m$	$2m$

Observación 6.1 *(Errores típicos).*

(i) Olvidar el factor x^j en las raíces múltiples, lo que deja menos de n soluciones.

(ii) No dividir por a_n en la última componente de $\boldsymbol{b}$.

(iii) Dar $\mathrm{e}^{(\alpha\pm\mathrm{i}\beta)x}$ como solución final cuando se pide una solución real.

(iv) Pensar que la variación de las constantes sólo vale con coeficientes constantes: vale siempre que se conozca un sistema fundamental de la homogénea.

7 Referencias

[1] E. A. Coddington. *An Introduction to Ordinary Differential Equations*. New York: Dover, 1989.

[2] Área de Física Teórica. *Ecuaciones diferenciales. 2.º curso del Grado en Física. Teoría y ejercicios resueltos*. Curso 2022-23. Profesorado: P. García Estévez, J. Beltrán Jiménez y M. Pérez Garrote. Cap. IV: «Ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de orden superior», pp. 133–162. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2023.

[3] L. Elsgoltz. *Ecuaciones diferenciales y cálculo variacional*. 4.ª ed. Madrid: Rubiños-1860.

[4] W. E. Boyce, R. C. DiPrima y D. B. Meade. *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. 11.ª ed. Wiley, 2017.

[5] K. F. Riley, M. P. Hobson y S. J. Bence. *Mathematical Methods for Physics and Engineering*. 3.ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

[6] M. Kline. *Mathematical Thought from Ancient to Modern Times*. New York: Oxford University Press, 1972.

[7] I. Stakgold y M. Holst. *Green's Functions and Boundary Value Problems*. 3.ª ed. Hoboken: Wiley, 2011.

[8] G. B. Arfken, H. J. Weber y F. E. Harris. *Mathematical Methods for Physicists*. 7.ª ed. Academic Press, 2013.

[9] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. 4.ª ed. Cambridge University Press, 2017.